数学 C　第 2 章　空間のベクトル

No.5　空間図形への応用

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **直線と平面の交点**の位置ベクトルを求められる
- ☐ 平面に**垂線**をおろした点を求めて、点と平面の距離や四面体の体積を求められる

1　直線と平面の交点

四面体 OABC で、O、A、B、C は同じ平面上にないから、$\vec{a}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}$、$\vec{b}=\overrightarrow{\mathrm{OB}}$、$\vec{c}=\overrightarrow{\mathrm{OC}}$ を使うと、空間のどの点もただ 1 通りに表せるよね（No.2）。これと「平面 ABC 上の点は係数の和が 1」（No.4）を組み合わせると、直線と平面の交点が求められるんだ。

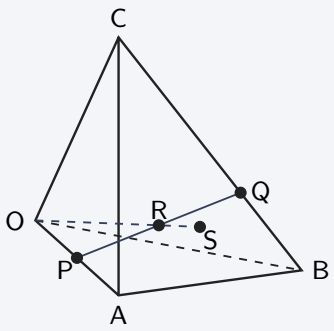
直線 OP と平面 ABC の交点 Q の求め方

1 Q は直線 OP 上にあるから、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}}=k\overrightarrow{\mathrm{OP}}$（$k$ は実数）とおいて、$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ で表す

2 Q は平面 ABC 上にあるから、**$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ の係数の和が 1** として k を求める

係数の和の条件が使えるのは、$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ による表し方がただ 1 通り、つまり O、A、B、C が同じ平面上にないからなんだ。

例題 1　四面体 OABC で、辺 OA の中点を P、辺 BC を $1:2$ に内分する点を Q、線分 PQ の中点を R とする。直線 OR と平面 ABC の交点を S とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OS}}$ を $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ で表してみよう。



考え方・解き方

$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{1}{2}\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}}=\dfrac{2\vec{b}+\vec{c}}{3}$ だから　$\overrightarrow{\mathrm{OR}}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}\vec{a}+\dfrac{2\vec{b}+\vec{c}}{3}\right)=\dfrac{1}{4}\vec{a}+\dfrac{1}{3}\vec{b}+\dfrac{1}{6}\vec{c}$

S は直線 OR 上にあるから　$\overrightarrow{\mathrm{OS}}=k\overrightarrow{\mathrm{OR}}=\dfrac{k}{4}\vec{a}+\dfrac{k}{3}\vec{b}+\dfrac{k}{6}\vec{c}$

S は平面 ABC 上にあるから　$\dfrac{k}{4}+\dfrac{k}{3}+\dfrac{k}{6}=1$、$\dfrac{3k}{4}=1$、$k=\dfrac{4}{3}$

よって　$\boldsymbol{\overrightarrow{\mathrm{OS}}=\dfrac{1}{3}\vec{a}+\dfrac{4}{9}\vec{b}+\dfrac{2}{9}\vec{c}}$

練習 1　四面体 OABC で、辺 OA を $2:1$ に内分する点を D、辺 OB の中点を E、辺 OC を $1:2$ に内分する点を F とする。三角形 DEF の重心を G とし、直線 OG と平面 ABC の交点を H とする。

1　$\overrightarrow{\mathrm{OG}}$ を $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ で表そう。

2　$\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ を $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ で表し、OG : GH を求めよう。

2 平面への垂線

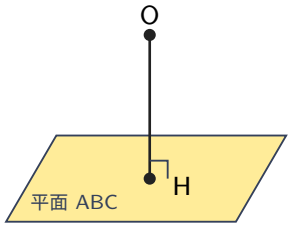
点 O から平面 ABC に垂線 OH をおろすと、OH は平面 ABC 上の**点 H を通るすべての直線と**垂直になるよね。でも、全部を調べる必要はなくて、平面上の平行でない 2 つのベクトルと垂直なら十分なんだ。

直線と平面の垂直

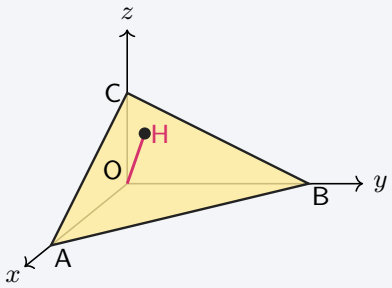
平面 ABC 上の点 H について

$\overrightarrow{\mathrm{OH}} \perp$ **平面 ABC** $\iff \overrightarrow{\mathrm{OH}} \perp \overrightarrow{\mathrm{AB}}$ **かつ** $\overrightarrow{\mathrm{OH}} \perp \overrightarrow{\mathrm{AC}}$

$\overrightarrow{\mathrm{AB}}$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ は平行じゃないから、平面上のどんなベクトルも $s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ と表せる。これと $\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ の内積は $s\cdot 0+t\cdot 0=0$ になるから、平面上のすべてのベクトルと垂直なんだ。



例題 2　4 点 $\mathrm{O}(0,\ 0,\ 0)$、$\mathrm{A}(2,\ 0,\ 0)$、$\mathrm{B}(0,\ 2,\ 0)$、$\mathrm{C}(0,\ 0,\ 1)$ がある。O から平面 ABC に垂線 OH をおろすとき、H の座標と OH の長さを求めてみよう。



考え方・解き方

H は平面 ABC 上にあるから、$\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}+s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ とおける。$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(-2,\ 2,\ 0)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(-2,\ 0,\ 1)$ だから　$\overrightarrow{\mathrm{OH}}=(2-2s-2t,\ 2s,\ t)$

$\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}=0$ より　$-2(2-2s-2t)+4s=0$、つまり $8s+4t=4$

$\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=0$ より　$-2(2-2s-2t)+t=0$、つまり $4s+5t=4$

これを解いて $s=\dfrac{1}{6}$、$t=\dfrac{2}{3}$。　$\mathrm{H}\left(\dfrac{1}{3},\ \dfrac{1}{3},\ \dfrac{2}{3}\right)$、　$\mathrm{OH}=\sqrt{\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{9}+\dfrac{4}{9}}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

練習 2　4 点 $\mathrm{O}(0,\ 0,\ 0)$、$\mathrm{A}(1,\ 0,\ 0)$、$\mathrm{B}(0,\ 1,\ 0)$、$\mathrm{C}(0,\ 0,\ 1)$ がある。

1　O から平面 ABC に垂線 OH をおろすとき、H の座標と OH の長さを求めよう。

2　三角形 ABC の面積を求め、四面体 OABC の体積 $\dfrac{1}{3}\times\triangle\mathrm{ABC}\times\mathrm{OH}$ を計算しよう。また、それが三角形 OAB を底面と見たときの体積と一致することを確かめよう。

解答・解説

練習 1

1 $\overrightarrow{\mathrm{OD}}=\frac{2}{3}\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OE}}=\frac{1}{2}\vec{b}$、$\overrightarrow{\mathrm{OF}}=\frac{1}{3}\vec{c}$ だから

$\overrightarrow{\mathrm{OG}}=\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{c}\right)=\frac{2}{9}\vec{a}+\frac{1}{6}\vec{b}+\frac{1}{9}\vec{c}$

2 $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=k\overrightarrow{\mathrm{OG}}$ とおくと、係数の和が 1 だから　$k\left(\frac{2}{9}+\frac{1}{6}+\frac{1}{9}\right)=1$、$\frac{k}{2}=1$、$k=2$

よって　$\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\frac{4}{9}\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}+\frac{2}{9}\vec{c}$。　$\overrightarrow{\mathrm{OH}}=2\overrightarrow{\mathrm{OG}}$ だから G は OH の中点で　**OG : GH** $=1:1$

練習 2

1 $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}+s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(1-s-t,\ s,\ t)$ とおく。$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(-1,\ 1,\ 0)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(-1,\ 0,\ 1)$ だから

$\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}=-(1-s-t)+s=0$、　$\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=-(1-s-t)+t=0$

2 式から $s=t$ で、$-(1-2s)+s=0$ より $s=t=\frac{1}{3}$。　$\mathrm{H}\left(\frac{1}{3},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{3}\right)$、　$\mathrm{OH}=\frac{\sqrt{3}}{3}$

H は三角形 ABC の重心と同じ点だね。三角形 ABC が正三角形で、O から等距離にあるからなんだ。

2 $|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2=|\overrightarrow{\mathrm{AC}}|^2=2$、$\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=1$ だから　$\triangle\mathrm{ABC}=\frac{1}{2}\sqrt{2\cdot2-1^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

体積は　$\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{1}{6}$

三角形 OAB を底面（面積 $\frac{1}{2}$）と見ると、高さは OC $=1$ だから $\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times1=\frac{1}{6}$。**一致する**